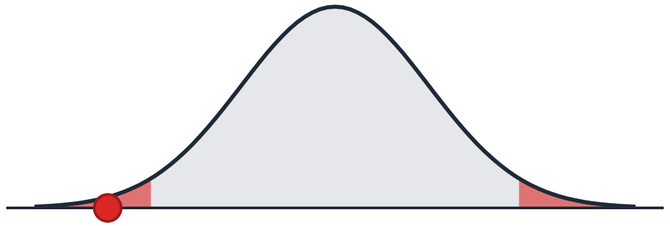
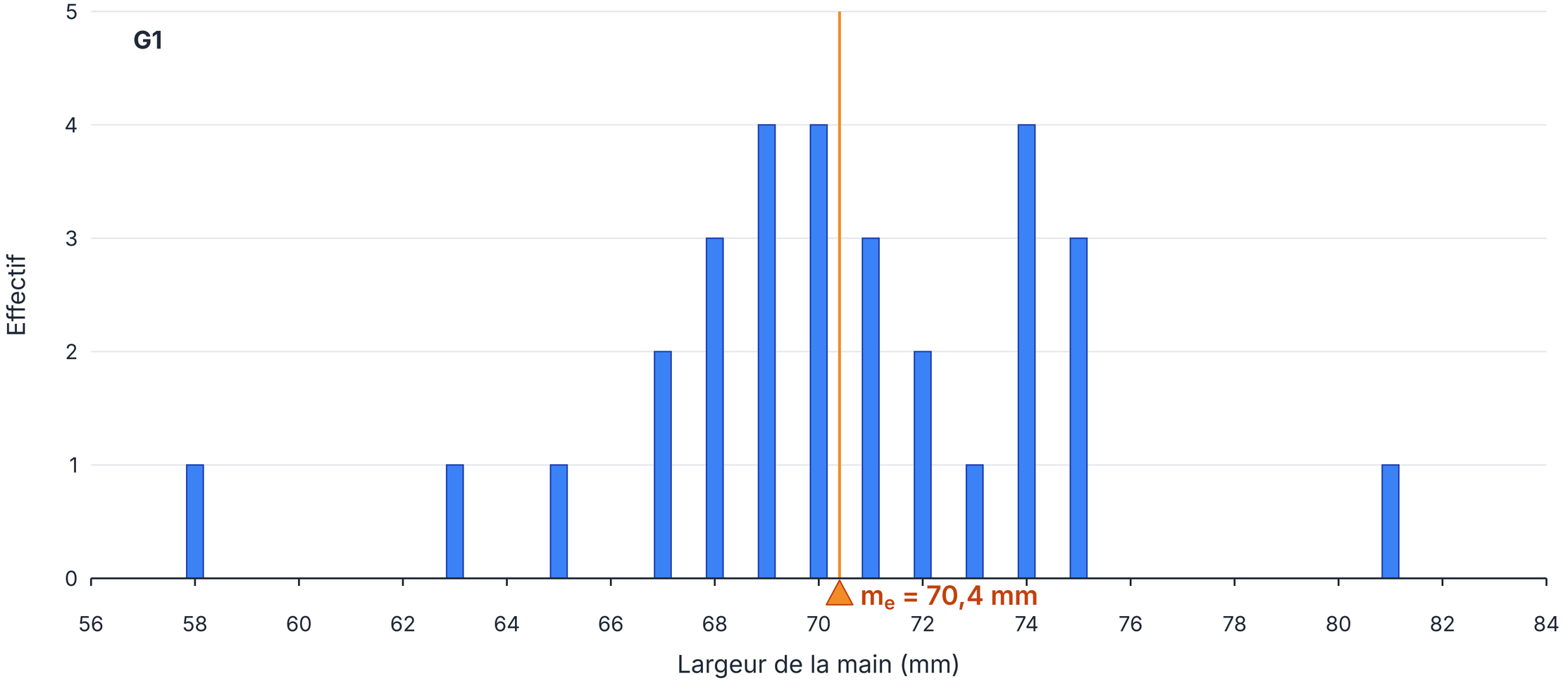
Statistiques probabilistes 2

Tests d'hypothèses

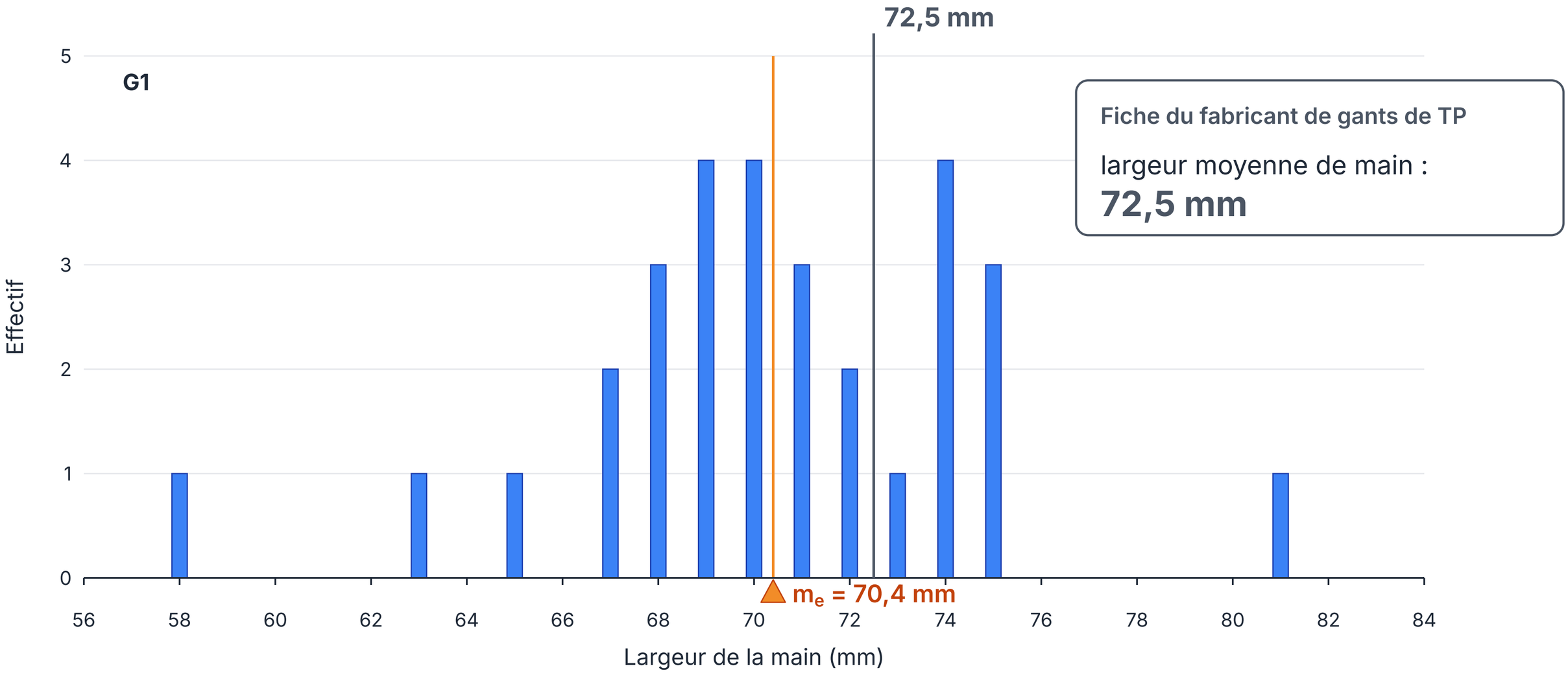


Tutorat PASS · UE4 Biostatistiques - Esteban Mora

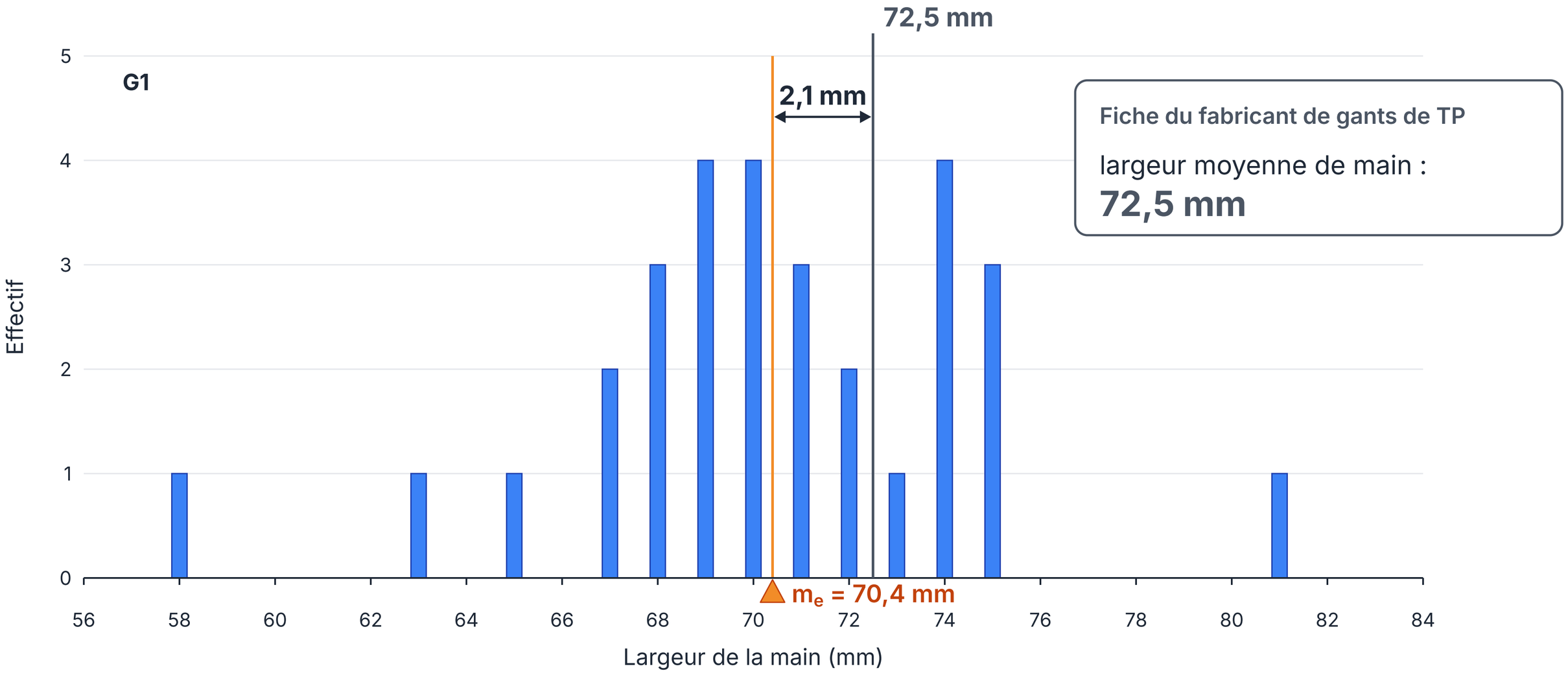
Notre échantillon : G1 du cours 1 (*N* = 30)



Notre échantillon : G1 du cours 1 (*N* = 30)



Notre échantillon : G1 du cours 1 (N = 30)



Hasard de l'échantillonnage, ou le fabricant se trompe ?

Deux hypothèses

H_0 · hypothèse nulle

« m_e est conforme à μ = 72,5 mm »

Le fabricant a raison : les 2,1 mm d'écart viennent du hasard de l'échantillonnage.

Souvent, H_0 dit que « rien ne se passe » : les données collent aux anciennes.

On la **suppose vraie** pendant tout le test.

une seule

Deux hypothèses

H_0 · hypothèse nulle

« m_e est conforme à μ = 72,5 mm »

Le fabricant a raison : les 2,1 mm d'écart viennent du hasard de l'échantillonnage.

Souvent, H_0 dit que « rien ne se passe » : les données collent aux anciennes.

On la **suppose vraie** pendant tout le test.

une seule

H_1 · hypothèse alternative

$\mu \neq 72{,}5$ mm
les mains sont différentes



$\mu < 72{,}5$ mm
les mains sont plus petites



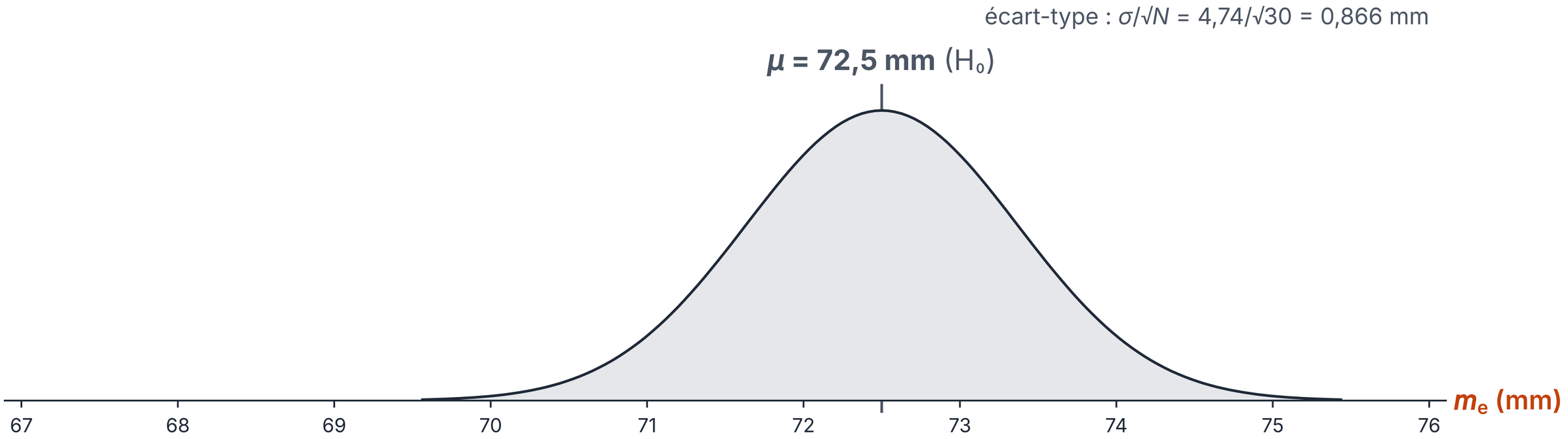
$\mu > 72{,}5$ mm
les mains sont plus grandes



une ou plusieurs

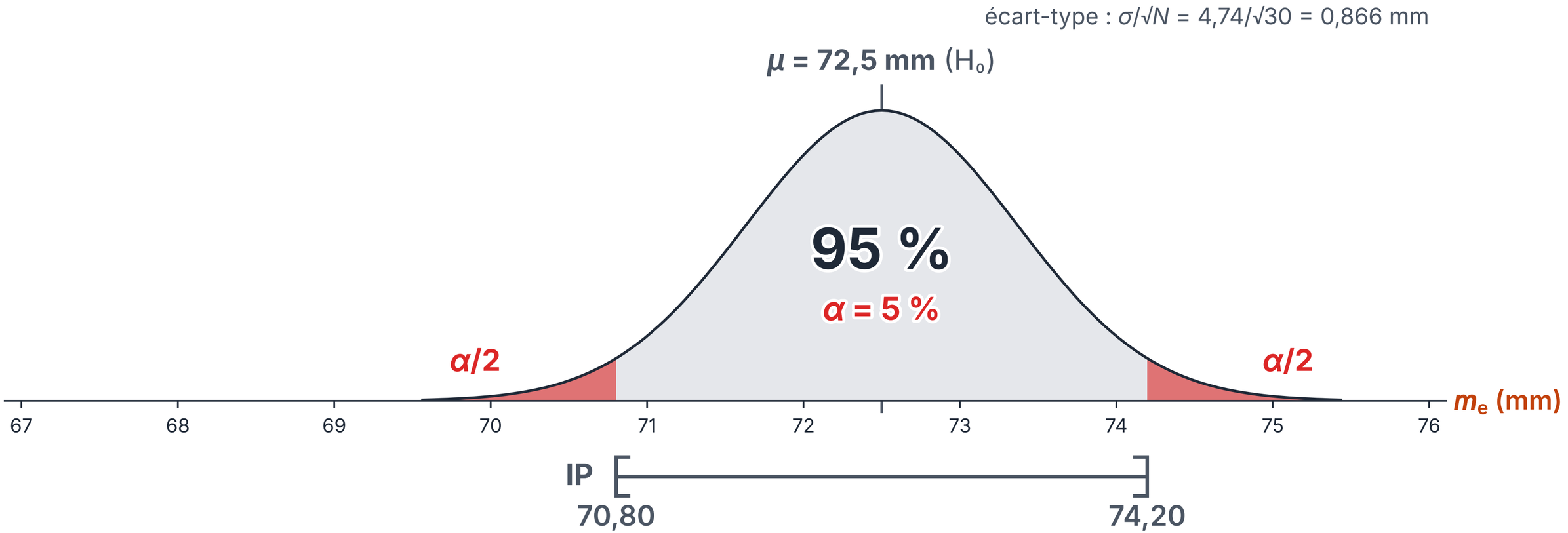
On suppose H_0 vraie

Si H_0 est vraie, les m_e des échantillons de 30 se répartissent autour de **72,5 mm**.



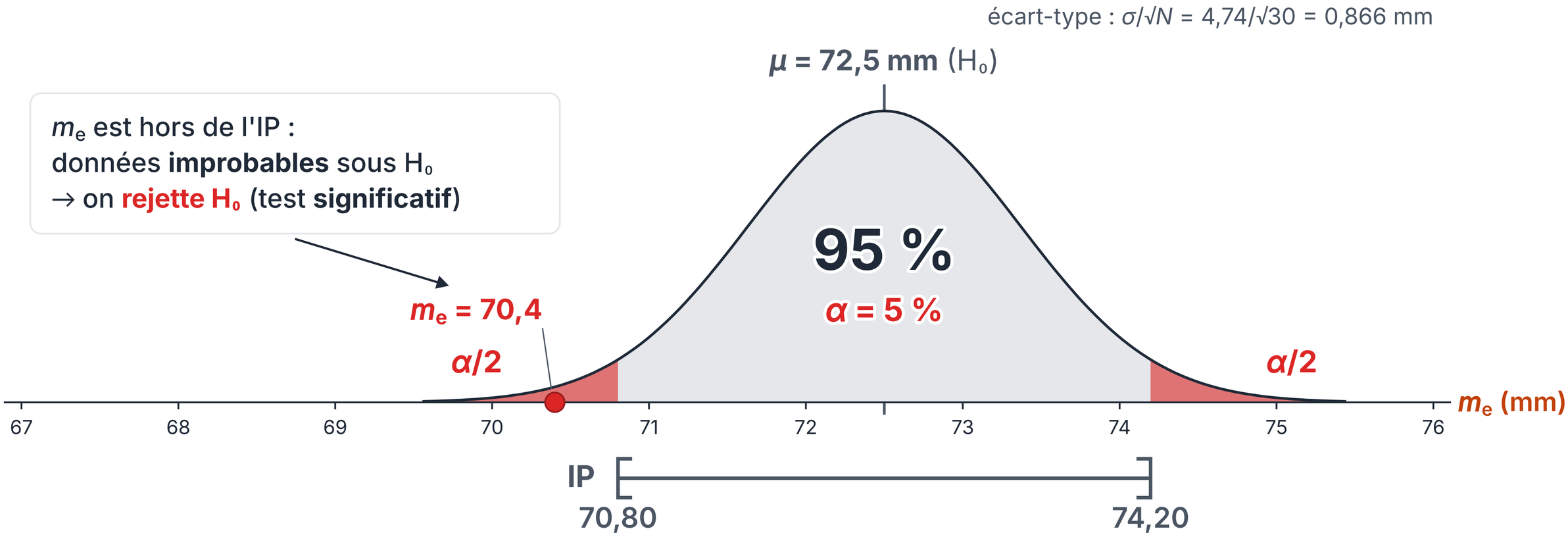
On suppose H_0 vraie

On fixe α = 5 % : l'intervalle de pari (**IP**) contient 95 % des m_e.



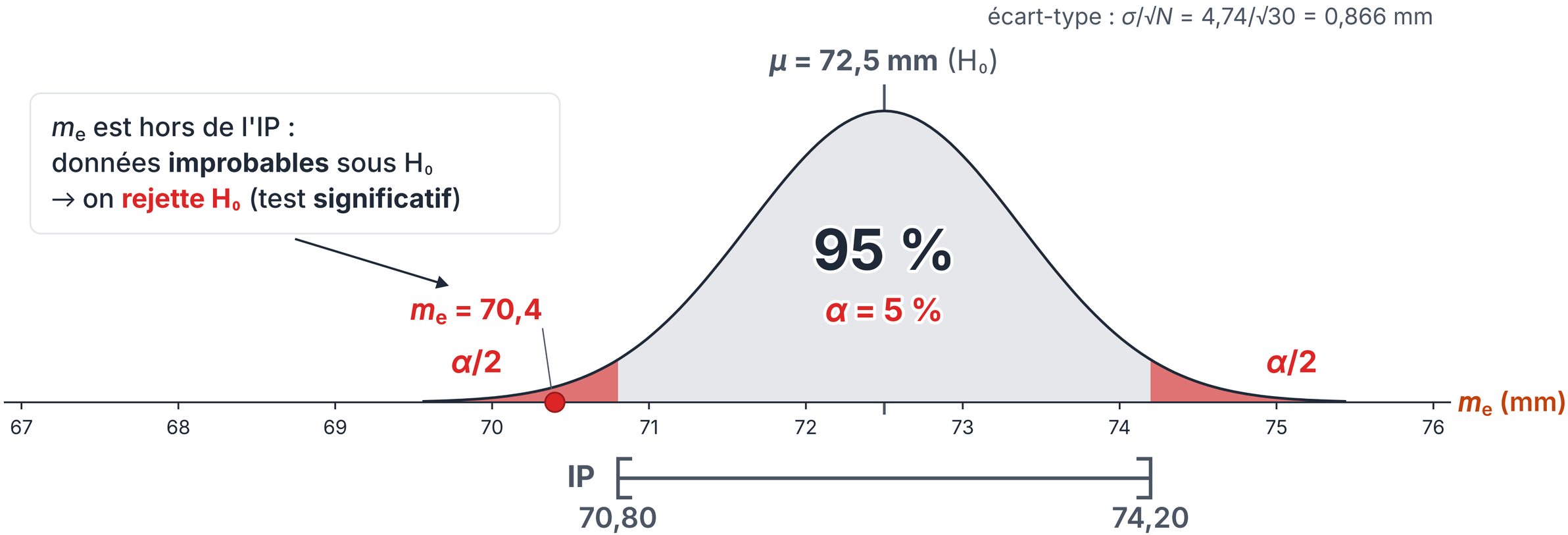
On suppose H_0 vraie

On fixe α = 5 % : l'intervalle de pari (**IP**) contient 95 % des m_e.



On suppose H_0 vraie

On fixe α = 5 % : l'intervalle de pari (**IP**) contient 95 % des m_e.

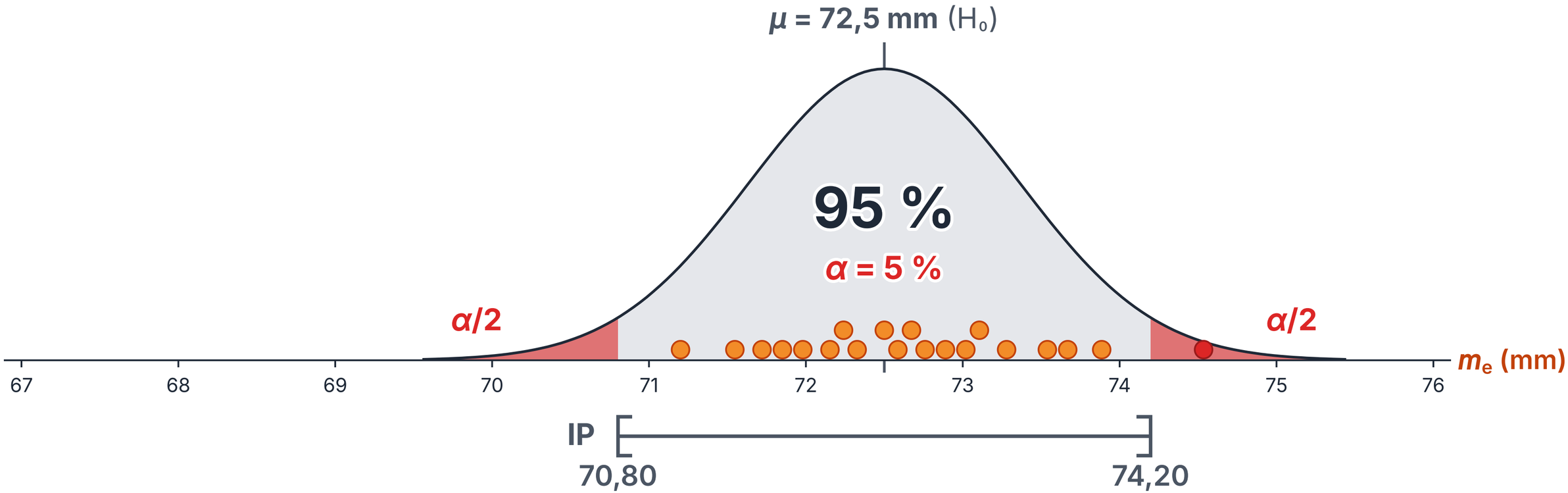


m_e **dans** l'IP : données probables sous H_0
→ on **accepte** H_0, faute d'argument pour la rejeter

m_e **hors** de l'IP : données improbables sous H_0
→ on **rejette** H_0 : une alternative H_1 est réalisée

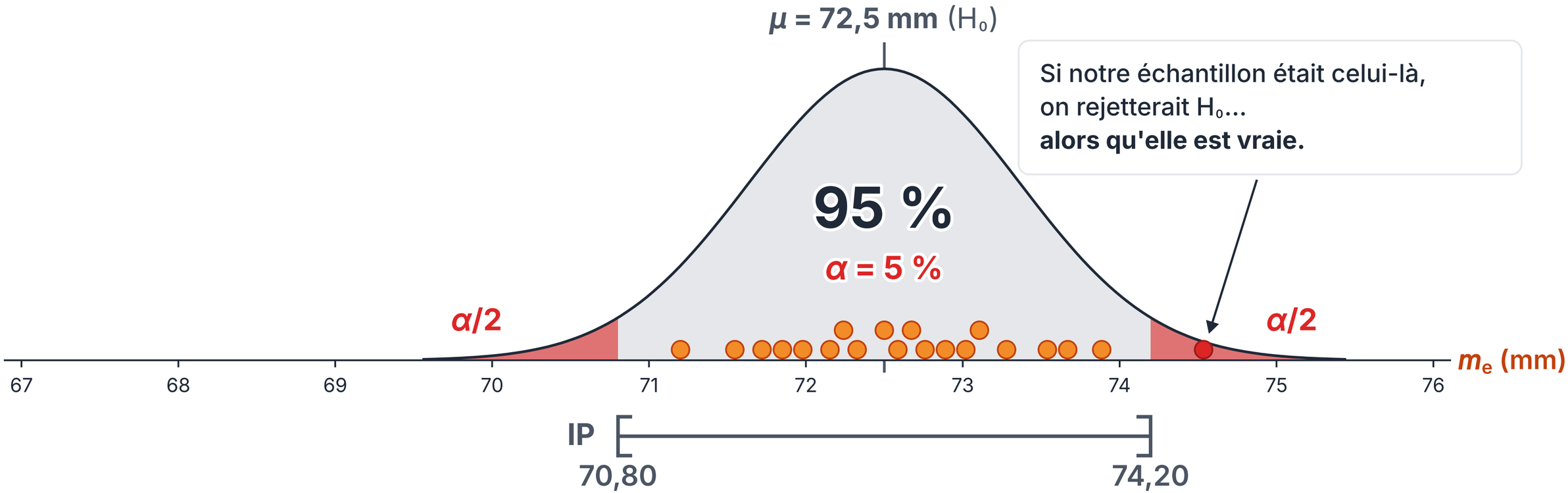
Et si H_0 était vraie quand même ?

Sous H_0, tirons 20 échantillons de 30 : 19 m_e tombent dans l'IP, 1 tombe dans une queue.



Et si H_0 était vraie quand même ?

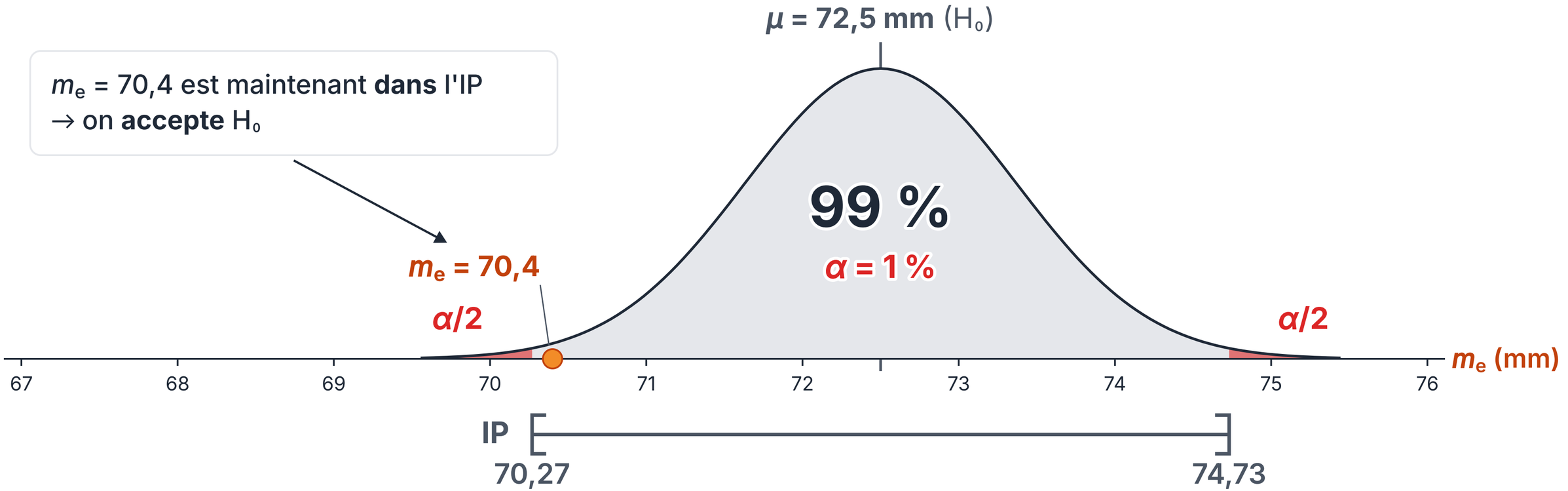
Sous H_0, tirons 20 échantillons de 30 : 19 m_e tombent dans l'IP, 1 tombe dans une queue.



Rejeter H_0 alors qu'elle est vraie : c'est le **risque α** (risque de **1re espèce**).
On le fixe **avant** le test ; ici, 1 échantillon sur 20 (5 %) nous tromperait.

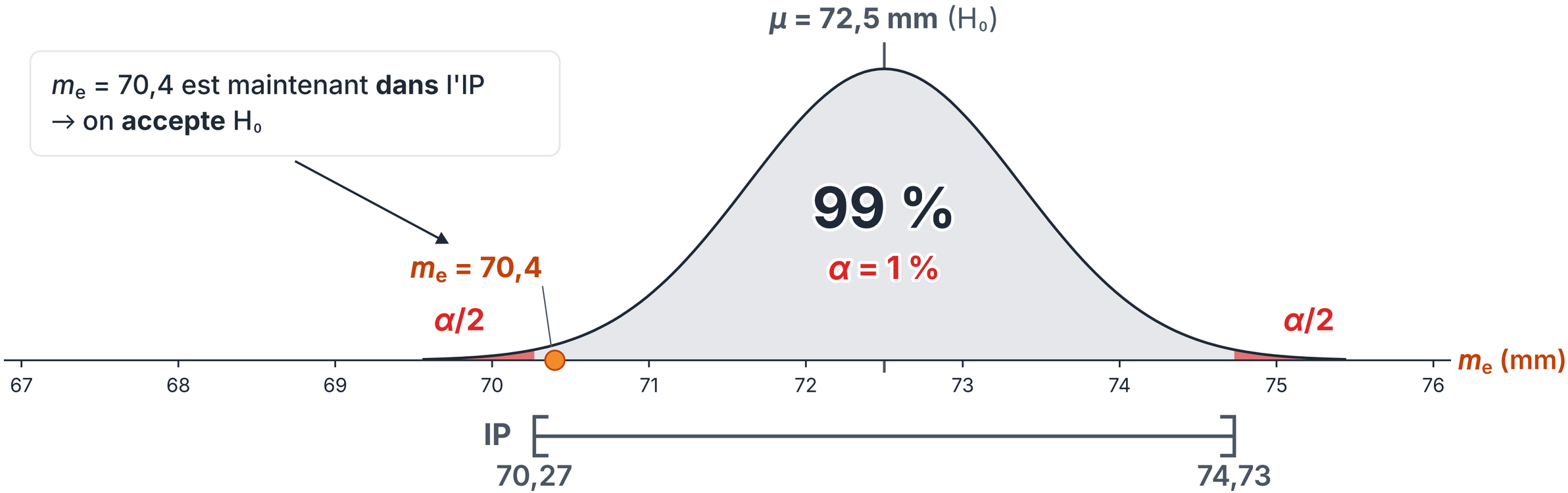
Et à α = 1 % ?

À α = 1 %, les queues rétrécissent : l'IP s'élargit et devient [70,27 ; 74,73].



Et à α = 1 % ?

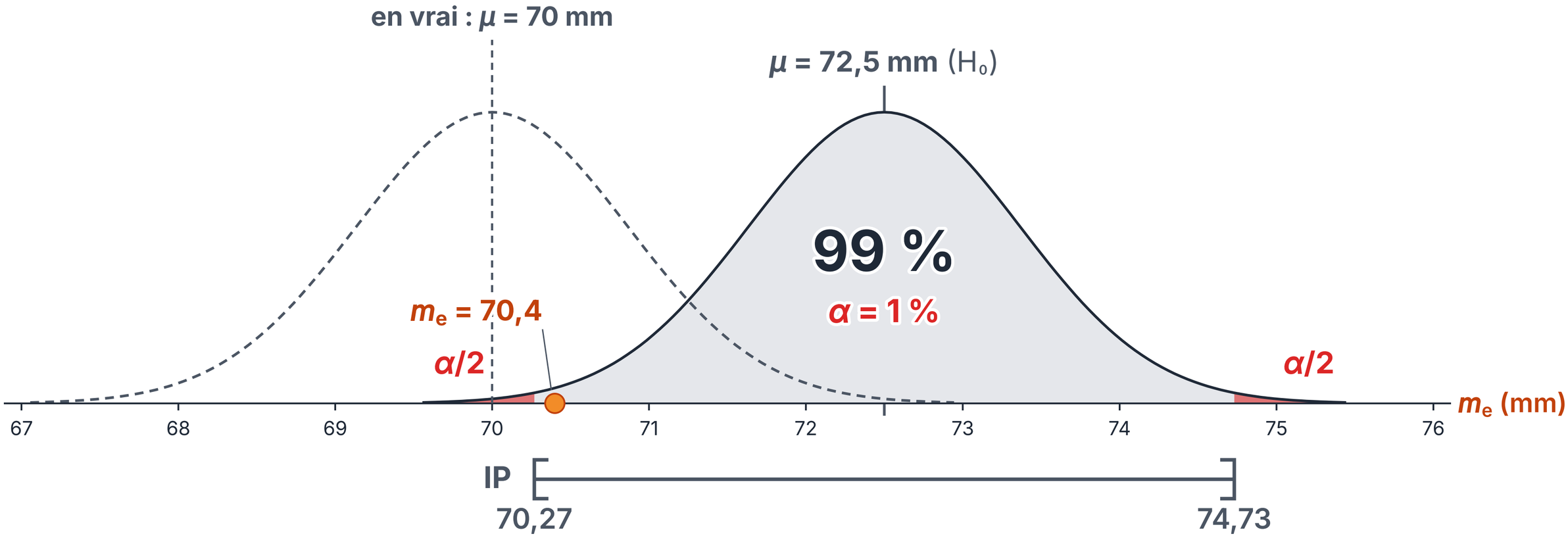
À α = 1 %, les queues rétrécissent : l'IP s'élargit et devient [70,27 ; 74,73].



Même échantillon, autre conclusion : tout dépend de α.
C'est pour ça qu'on choisit α **avant** de regarder les données.

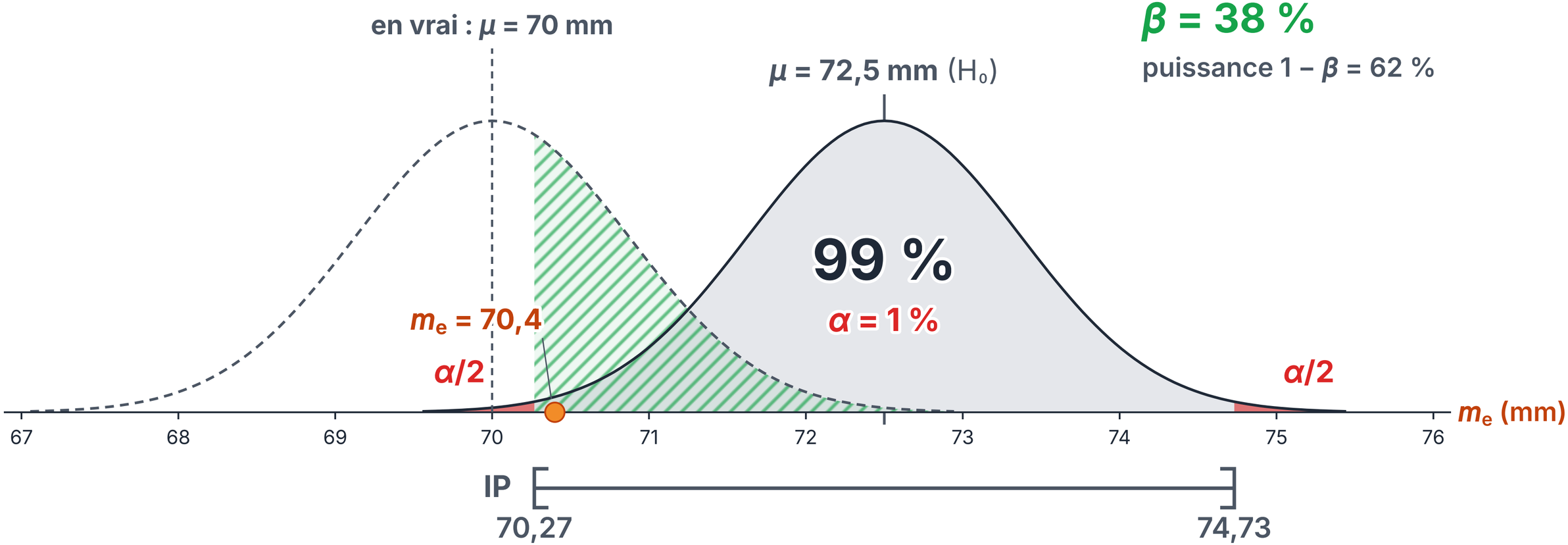
Et si H_0 était fausse ?

En vrai, μ = 70 mm (cours 1) : H_0 est fausse, mais à 1 % on l'a acceptée.



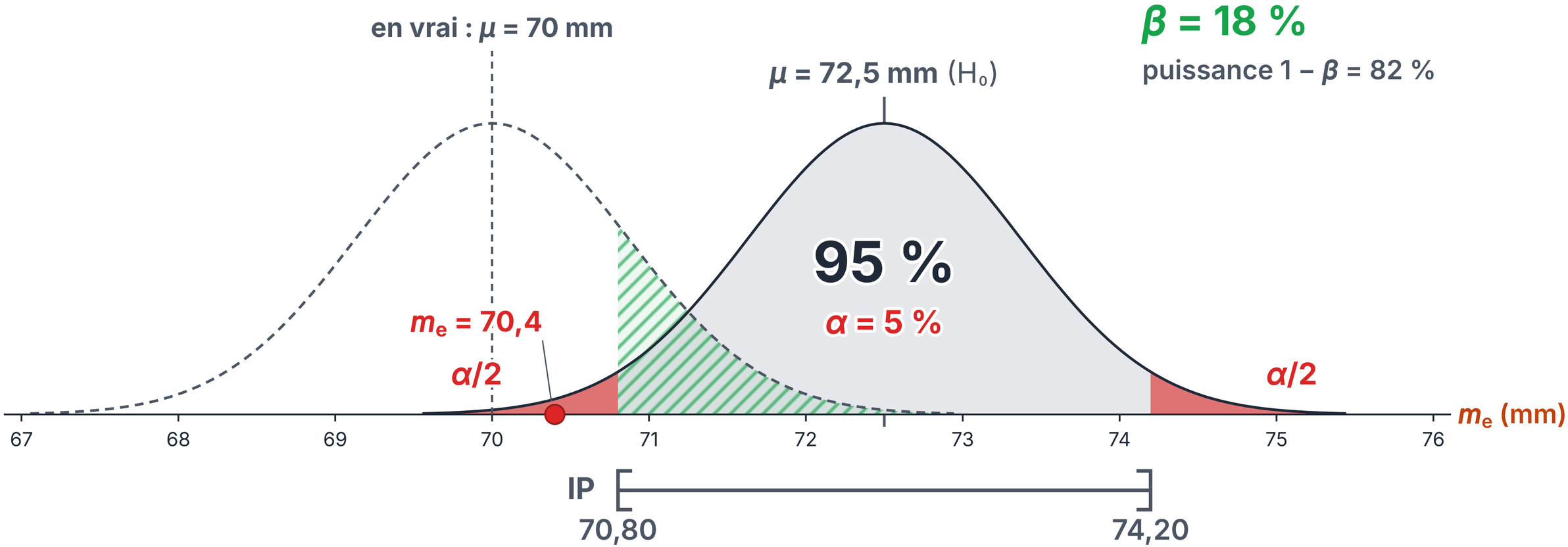
Et si H_0 était fausse ?

Les échantillons de la vraie courbe qui tombent dans l'IP font accepter H_0 à tort :
c'est le **risque β** (risque de **2e espèce**).



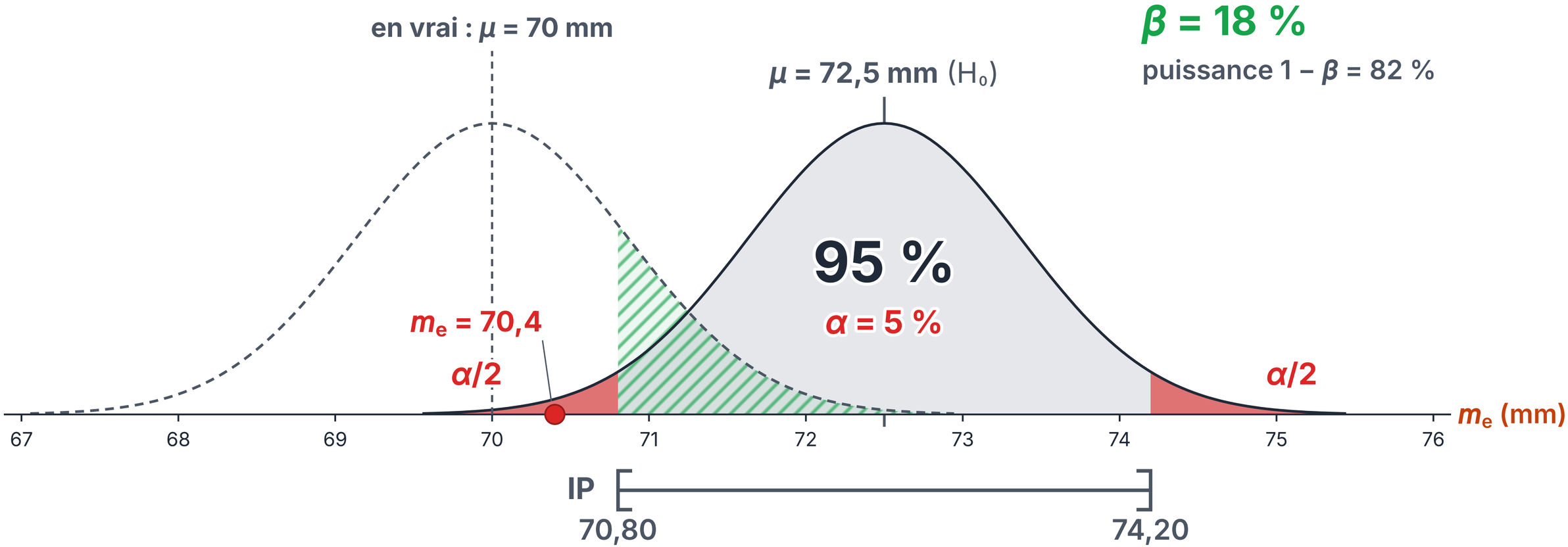
Et si H_0 était fausse ?

Retour à α = 5 % : l'IP se resserre et β descend. Baisser α fait monter β.



Et si H_0 était fausse ?

β dépend de la vraie valeur : il y a autant de β que d'hypothèses H_1.



à α = 5 %, si en vrai…

μ = 71,5	μ = 70	μ = 69
β = 79 %	**β = 18 %**	**β = 2 %**

Deux façons de se tromper

	En réalité…	
Décision ↓	**H_0 est vraie**	**H_0 est fausse**
On accepte H_0		
On rejette H_0	**erreur de 1re espèce** risque α	

Deux façons de se tromper

	En réalité…	
Décision ↓	**H_0 est vraie**	**H_0 est fausse**
On accepte H_0		**erreur de 2e espèce** risque β
On rejette H_0	**erreur de 1re espèce** risque α	

Deux façons de se tromper

	En réalité… H_0 est vraie	En réalité… H_0 est fausse
On accepte H_0	**bonne décision** probabilité $1 - \alpha$	**erreur de 2e espèce** risque β
On rejette H_0	**erreur de 1re espèce** risque α	**bonne décision** **puissance** $1 - \beta$

Décision ↓

α : fixé **avant** le test, par nous.

β : dépend de H_1 ; on ne peut le calculer qu'en connaissant H_1.